Título y descripción. Detectar defectos en piezas prefabricadas de hormigón mediante inteligencia artificial. La idea consiste en desarrollar una aplicación que analice fotografías de piezas de hormigón para identificar posibles defectos, como grietas, roturas o irregularidades en la superficie.

Problema y usuario. Esta idea está pensada para empresas que se dedican a fabricar piezas prefabricadas de hormigón, donde el control de calidad es una parte importante del proceso. La revisión de las piezas suele hacerse siguiendo planos y especificaciones técnicas, sin embargo, una vez terminadas las piezas, pueden aparecer defectos en la superficie, que deben ser identificados y revisados. Esta herramienta esta dirigido al personal de calidad para facilitar la inspección de las piezas antes de su entrega.

Uso y valor. El personal de calidad podrá utilizar la aplicación para cargar fotografías de las piezas de hormigón una vez fabricadas. El sistema analizará las imágenes para identificar posibles defectos y señalará las piezas que necesitan una revisión. De esta manera, la empresa podrá agilizar las inspecciones, llevar un registro de los defectos encontrados y reducir el riesgo de que una pieza defectuosa pase desapercibida.

Datos. Se necesitan fotografías de superficies de hormigón, tanto con defectos como en buen estado.

Se han encontrado tres posibles fuentes:

SDNET2018: https://digitalcommons.usu.edu/all_datasets/48/ . Primera alternativa para comenzar, esta base de datos contiene 56000 imágenes, fue publicada en el 2018 por la Universidad Estatal de Utah y están clasificadas según tengan grietas o no, los datos son públicos, por lo que pueden utilizarse citando su procedencia, lo que nos quedaría pendiente es comprobar su funcionamiento con imágenes de piezas prefabricadas, ya que las imágenes proceden de puentes, muros y pavimentos.

ConViD: https://data.mendeley.com/datasets/fx3rthfjhy/4. Contiene fotografías reales de grietas, coqueras, huecos y desconchamientos, tomadas con teléfonos móviles en diferentes condiciones climáticas, se podría utilizar para ampliar la detención de otros defectos, queda pendiente revisar la cantidad y distribución de imágenes.

HiC: https://github.com/jdkuhnke/HiC. Esta base contiene imágenes coqueras en hormigón, algunas con anotaciones que permiten localizar los defectos, su uso está permitido para investigación no comercial, por lo que se debería revisar las condiciones si el proyecto llegara a comercializarse.

Primera versión o MVP. El usuario carga las fotografías de piezas de hormigón en la aplicación, está analizará las imágenes para identificar posibles grietas y mostrará el resultado para que el personal de calidad pueda revisarlo. También se buscará guardar un registro de las inspecciones realizadas y los defectos detectados.

Al inicio, el proyecto se centrará en la detección de grietas. Si los datos y el tiempo lo permiten, se ampliará a otros defectos, como coqueras y desconchamientos.

Viabilidad y dudas. La principal dificultad será conseguir imágenes que representen las condiciones reales de fabricación de piezas prefabricadas, debido a que las bases de datos encontradas proceden principalmente de otras estructuras de hormigón. También se debe comprobar que el modelo si es capaz de detectar las grietas con suficiente precisión.

Para evaluar la viabilidad del proyecto se realizarán pruebas con las bases de datos disponibles. Si es posible, sería interesante contar con fotografías de una empresa fabricante para comprobar su funcionamiento en un entorno real.